

PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Água régia ($\text{HCl}:\text{HNO}_3$ 3:1)

Laboratório de Ciências Ambientais · UENF

Código	4-7
Categoria	Preparação de soluções
Local	Capela química obrigatória e em funcionamento

1. Objetivo

Preparar 200 mL de água régia fresca para procedimento especificamente autorizado.

2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Mistura extremamente corrosiva, oxidante e geradora de gases; somente pessoal treinado pode preparar.

Cuidado específico: Preparar apenas a quantidade necessária, adicionando lentamente HNO_3 ao HCl . Nunca tampar, armazenar ou colocar em recipiente fechado: a mistura gera gases e pressão.

3. Materiais, reagentes e equipamentos

Vidrarias e recipientes

- Proveta de vidro compatível
- Béquer de borossilicato grande, sem tampa
- Bandeja de contenção

Materiais auxiliares

- Rótulo resistente e marcador
- Bandeja de contenção
- Recipiente de resíduo compatível

Equipamentos

- Capela química com visor baixo
- Banho de resfriamento disponível

Reagentes e quantidades

Reagente	Especificação / quantidade
HCl concentrado	150 mL
HNO ₃ concentrado	50 mL

4. Preparo

Preparo para uso imediato

1. Posicionar recipiente aberto em contenção, dentro da capela, e adicionar 150 mL de HCl.
2. Adicionar 50 mL de HNO₃ lentamente ao HCl, afastando o rosto e mantendo o visor baixo.
3. Aguardar a reação inicial sob exaustão e usar somente conforme o procedimento autorizado.
4. Após o uso, manter na capela e seguir neutralização/descarte institucional; nunca guardar.

5. Controle e critérios de qualidade

- Usar somente mistura fresca e volume calculado para a tarefa.

- Interromper se houver aquecimento ou liberação de gás fora do esperado.

6. Identificação, armazenamento e registros

- Não armazenar nem fechar. Identificar o recipiente aberto durante o uso e manter sob supervisão contínua.

Registros

- Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.
- Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.
- Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.
- Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

7. Limpeza e descarte

- Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.
- Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.
- Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.
- Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

8. Observações para padronização local

- Definir método institucional de quench/neutralização e descarte.